

19



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



11 Número de publicación: **2 643 165**

51 Int. Cl.:

C12P 3/00	(2006.01) C12M 1/42	(2006.01)
B01D 53/62	(2006.01) C12M 1/34	(2006.01)
B01D 53/85	(2006.01)	
B01D 53/84	(2006.01)	
C12P 5/02	(2006.01)	
C12M 1/04	(2006.01)	
C12M 1/12	(2006.01)	
C12M 1/107	(2006.01)	
C12N 1/12	(2006.01)	
C12M 1/00	(2006.01)	

12

TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA

T3

86 Fecha de presentación y número de la solicitud internacional: **24.11.2011** **PCT/ES2011/070813**

87 Fecha y número de publicación internacional: **03.01.2013** **WO13001108**

96 Fecha de presentación y número de la solicitud europea: **24.11.2011** **E 11817317 (8)**

97 Fecha y número de publicación de la concesión europea: **10.05.2017** **EP 2728020**

54 Título: **Métodos y sistemas para la absorción de CO₂ y conversión en oxígeno gaseoso por medio de microorganismos**

30 Prioridad:

28.06.2011 ES 201100745

45 Fecha de publicación y mención en BOPI de la traducción de la patente:
21.11.2017

73 Titular/es:

GONZÁLEZ MACHÍN, MARCELO FABIÁN (50.0%)
Eufemiano Jurado nº 52 1º
35002 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) ES y
CYBEL HOLDING S.A. (50.0%)

72 Inventor/es:

GONZÁLEZ MACHÍN, MARCELO FABIÁN

74 Agente/Representante:

ELZABURU, S.L.P

ES 2 643 165 T3

Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín Europeo de Patentes, de la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas).

DESCRIPCIÓN

Métodos y sistemas para la absorción de CO₂ y conversión en oxígeno gaseoso por medio de microorganismos

Campo de la Invención

La presente invención se refiere a métodos y sistemas para la absorción de CO₂ y su conversión en oxígeno gaseoso por medio de microorganismos de acuerdo con el preámbulo de las reivindicaciones 1 y 13.

Antecedentes de la invención

La presente invención se refiere a métodos y sistemas para la absorción de CO₂ y su conversión en oxígeno gaseoso (O₂) utilizando para ello determinados microorganismos, tales como ciertas microalgas, esporas y manto. Preferiblemente, el CO₂ procede de fuentes industriales, con lo que se consigue el objetivo de reducir la polución atmosférica, generando en contrapartida oxígeno gaseoso beneficioso para el medio ambiente.

La presente invención se basa sobre la observación del autor de la presente invención en el sentido de que, según diversas publicaciones, ciertos microorganismos, biomasa microalgal, etc, pueden ser utilizados para el doble propósito de absorber CO₂ y generar lípidos al mismo tiempo, con sólo el fotoperíodo natural y sustentando toda la invención en el ciclo de Calvin o la fotosíntesis. En estos casos, el cultivo de biomasa basado en el ciclo natural de la luz solar o fotosintético puede dar cierta garantía de éxito para la producción de lípidos, y un nivel aceptable de absorción real de CO₂, lo que está relacionado íntimamente con la capacidad de generar triglicéridos de las propias células, la división celular, y la localización específica de la instalación, que generalmente están basadas en piscinas o piletones abiertos, o tuberías verticales donde se proyecta el CO₂ desde la base, en los que después de pocos segundos de su inyección una gran parte de la masa gaseosa se escapa nuevamente a la atmósfera. Sin embargo, si se pudieran promover las condiciones adecuadas para que los microorganismos no perdieran energía generando triglicéridos, sino que la emplearan en reproducirse, dando lugar a una tasa de crecimiento y reproducción incrementadas, la absorción de CO₂ y la consecuente producción de O₂ por parte de las mismas se vería sustancialmente incrementada.

Así, por ejemplo, en la técnica anterior existen sistemas basados en el cultivo de microalgas para la producción de biocombustibles. Todos ellos utilizan, en su mayoría, una sola especie de microalgas (monocultivo) con un rendimiento muy bajo que no permite cerrar la ecuación económica del proceso y trabajan a temperaturas de entre 22°C y 28°C, acotando su operación a zonas de climas cálidos. Por el contrario, los sistemas y métodos de la presente invención pueden hacerse funcionar a temperaturas inferiores a 18°C, en particular entre 14 y 16 °C, lo que se ha conseguido aclimatando las especies de microalgas utilizadas a estas condiciones climatológicas. Además, en los sistemas y métodos de la invención pueden escogerse las condiciones apropiadas para que la producción de triglicéridos sea minoritaria o inclusive marginal, orientando substancialmente la producción de los microorganismos hacia el O₂ gaseoso.

Además, en los sistemas de la técnica anterior, el CO₂, y sobre todo el CO₂ industrial, que tiene un efecto sobre el cambio climático que es cada día más evidente, viene habitualmente acompañado de otros gases de efecto invernadero que tampoco son tenidos en cuenta en dichos sistemas, y los mismos dañarían severamente cualquier cultivo de biomasa terrestre o acuática irremediablemente, por lo que en la presente invención se ha tenido muy en cuenta su aplicación a escala industrial, eficiente y conscientemente desde las múltiples disciplinas involucradas, y la combinación de sistemas y subsistemas que la hagan técnicamente viable y escalable.

La utilización de microalgas para la absorción de CO₂ y su conversión sustancial en O₂ es conocida desde hace tiempo. Así, por ejemplo, los documentos de patente US 3,224,143 y US 3,303,608 ya describían la conversión del dióxido de carbono en oxígeno mediante el uso de algas.

Más recientemente, los documentos WO 92/00380 y US 5,614,378 describen la conversión de CO₂ en O₂ por parte de cianobacterias cuando son irradiadas con radiaciones de longitud de onda entre 400 y 700 nm. Sin embargo, los sistemas descritos en estos documentos están diseñados para su uso en corazones artificiales, por lo que no están optimizados para una producción de O₂ a escala industrial como los de la presente invención, y carecen de muchas de las características técnicas descritas en la presente invención.

También se han descrito métodos y sistemas dirigidos a la conversión de CO₂ en O₂ en otras publicaciones de patente tales como EP 0 874 043 A1, EP 0 935 991 A1 y WO 2005/001104 A1, en los que se utilizaban como microalgas especies de *Spirulina platensis* y de *Chlorella vulgaris*, y JP 2009007178 A, en el que se utilizaban cianobacterias marinas del género *Acaryochloris*.

La publicación EP 0 939 991 A1 divulga un sistema para purificar aire polucionado utilizando algas tales como la Spirulina.

En CA 2 255 297 se describe un proceso de captura y utilización de dióxido de carbono de gases de combustión, en el que la corriente de gases de combustión se hace pasar a través de un reactor empaquetado con un lecho de un agente de captación a temperaturas y presiones seleccionados, transformando el gas de combustión en productos de valor comercial.

- 5 Finalmente, Chul-Woong Cho et al, en "Toxicity assessment of common organic solvents using a biosensor based on algal photosynthetic activity measurement", Journal of Applied Phycol. (2009) 21:683-689 describe que ciertos disolventes orgánicos comunes, por encima de determinados límites de concentración, pueden inhibir la fotosíntesis algal.

10 Sin embargo, ninguno de estos documentos describe o sugiere métodos y sistemas optimizados para la conversión de CO₂ en O₂ que presenten las características y ventajas de los métodos y sistemas de la presente invención, y en particular que exhiban una eficiencia notablemente incrementada sobre los descritos en la técnica anterior, como se describirá a continuación.

Resumen de la invención

15 El objetivo principal perseguido en la presente invención es el de convertir el CO₂ en O₂ como medio de aportar soluciones prácticas a las últimas regulaciones, leyes y medidas que tiendan a reducir la huella de carbono para paliar los efectos del calentamiento global.

20 Para ello, se han puesto en práctica soluciones tecnológicas utilizando especies de microalgas que son diferentes de las habitualmente utilizadas en los sistemas de cultivo de microalgas con destino a la obtención de biocarburantes, al igual que lo son sus condiciones de trabajo. Los microorganismos utilizados en la presente invención son distintas especies de microalgas, bacterias y esporas que, en perfecta simbiosis, actúan de manera eficiente en la captación del dióxido de carbono (CO₂) proveniente de fuentes industriales y que, con la posible asistencia de trazadores a base de silicatos cálcicos, lo transforman en oxígeno (O₂). Al proporcionar las condiciones adecuadas para que los microorganismos no consuman prácticamente energía generando triglicéridos, dicha energía es empleada por los microorganismos en reproducirse, manteniendo una tasa de crecimiento máxima, lo que finalmente redundará en una tasa de producción de O₂ notablemente incrementada.

25 Otro aspecto que se ha considerado en la presente invención es el espacio físico necesario para su implementación a escala industrial. La mayoría de los sistemas requieren de luz natural como ya se ha explicado; por tanto, a partir de la simple ecuación de irradiación solar por cm² de superficie, se llega a la conclusión de que, para tener la misma eficiencia que la presente invención, los sistemas y métodos de la técnica anterior necesitan superficies de terreno muy extensas, lo que en la mayoría de los polígonos industriales se hace impracticable, o al menos económicamente no viable.

30 En consecuencia, un primer aspecto de la invención va dirigido a un método para purificar aire contaminado que contiene CO₂ mediante el uso de microalgas, que comprende las etapas de:

- a) recepción del aire que contiene CO₂ procedente de una fuente de aire contaminado;
- b) catálisis física, en la cual el aire que contiene CO₂ se hace pasar por placas que comprenden sales de calcio y/o magnesio, en las cuales una parte del CO₂ del aire queda fijado en forma de carbonatos de calcio y/o magnesio;

35 caracterizado porque el método comprende además las etapas de:

- c) fermentación, en la cual el aire procedente de la etapa b) se hace pasar a través de un cultivo que comprende una biofamilia de microorganismos que comprende microalgas de las clases clorofíceas, cianofíceas, criptofíceas, diatomeas, y/o esporas de algas pardas laminares, rojas de orden gigartinales o verdes de orden ulvales, en cualquier combinación entre las mismas, junto con al menos un inhibidor orgánico seleccionado del grupo que consiste en un alcohol, una cetona o un ácido carboxílico en cualquier combinación entre ellos, etapa en la que al menos parte del CO₂ remanente en el aire queda disuelto en el cultivo, e

- d) irradiación del cultivo con una radiación lumínica del espectro luminoso visible que es multifrecuencia y contiene de 40 a 60% de radiación con una longitud de onda entre 400 y 475 nm y una intensidad entre 20 W/cm² y 38 W/cm²,

45 de tal manera que se promueve la fotosíntesis en dichos microorganismos, provocándose una disminución del contenido de CO₂ en el cultivo por absorción y/o digestión de dicho CO₂ en los microorganismos y produciendo O₂.

Un segundo aspecto de la invención se dirige a un sistema para la puesta en práctica del método para purificar aire

contaminado que contiene CO₂ mediante el uso de microalgas, que comprende los siguientes elementos:

- a) un sistema de recepción (1) que recibe aire que contiene CO₂ procedente de una fuente de aire contaminado;
- b) unas placas (2) que contienen sales de calcio y/o magnesio, destinadas a fijar una parte del CO₂ del aire en forma de carbonatos de calcio y/o magnesio;

5 caracterizado porque el sistema comprende además:

- c) unos tanques (3) de fermentación del aire procedente de la etapa anterior, los cuales contienen un cultivo que comprende una familia de microorganismos que comprende microalgas de las clases clorofíceas, cianofíceas, criptofíceas, diatomeas, y/o esporas de algas pardas laminares, rojas de orden gigartinales o verdes de orden ulvales, en cualquier combinación entre las mismas, junto con al menos un inhibidor orgánico seleccionado del grupo que consiste en un alcohol, una cetona o un ácido carboxílico en cualquier combinación entre ellos,

donde los tanques comprenden además una fuente de radiación lumínica capaz de irradiar el cultivo con radiación lumínica que es multifrecuencia y contiene de 40 a 60% de radiación con una longitud de onda entre 400 y 475 nm y una intensidad entre 20 W/cm² y 38 W/cm².

El sistema será preferentemente lineal, para el caso de que el propietario desee ir generando oxígeno gradualmente. De este modo, si no se desea desde un inicio convertir el 100% en oxígeno de los gases que se emitan, puede llegarse a ese valor gradualmente.

Breve descripción de las figuras

La Figura 1 anexa muestra un diagrama general ilustrativo de una realización preferida de los sistemas y métodos de la presente invención.

La Figura 2 muestra los resultados obtenidos por el sistema descrito en el Ejemplo Experimental nº 3.

Descripción detallada de la invención

La presente invención provee sistemas y métodos para absorber CO₂ produciendo oxígeno gaseoso que puede ser emitido a la atmósfera, de forma que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente CO₂ así como gas metano, habiéndose encontrado además la forma de hacerlo en el mínimo espacio posible, basándose en fotosíntesis artificial y otros recursos que en el orden del diagrama de flujos a continuación se detallan.

De manera general, el cultivo se desarrolla proporcionando a los microorganismos dióxido de carbono (CO₂), que es mezclado y particionado, agregándole macro y micro elementos, agua y elementos trazadores, que se inyectan junto al CO₂ perfectamente proporcionado en fotobiorreactores ciegos que son irradiados con ciertas longitudes de onda del espectro visible, que son entregadas a los microorganismos en forma de fotones con la intensidad necesaria para obtener una gran absorción de CO₂, inhibiendo en gran medida la formación de triglicéridos, que en otros sistemas van destinados a la producción de biocombustibles, para así ser convertido mayoritariamente en O₂.

Los sistemas y métodos de la invención prevén la posibilidad de utilización de agua dulce, salobre o salada que, al ser utilizada en circuito cerrado, evita que se produzcan grandes pérdidas de este recurso. Después de intervenir en el proceso, el agua puede ser esterilizada para ser reutilizada para evitar cualquier tipo de contaminación, aunque el biosistema conformado por múltiples especies de microorganismos impide de por sí sustancialmente el desarrollo de otras especies contaminantes, competitivas o depredadoras.

En realizaciones preferidas, el agua de mar, agua dulce o salobre y el CO₂ son tratados previamente a su ingreso al sistema de fotobiorreactores, en los cuales se integran con los microorganismos y los nutrientes necesarios para que, con la incidencia de luz, se verifique el crecimiento de la biomasa del sistema.

El sistema de cultivo utilizado es hexotrófico, puesto que es independiente de la luz natural. Las especies han sido aclimatadas para recibir luz artificial de una determinada longitud de onda y con una intensidad definida para que se produzca la máxima captación del CO₂. Los sistemas fotoautotróficos, en cambio, necesitan luz natural para que se verifique el crecimiento del cultivo.

Una vez conseguido el crecimiento máximo previsto de la biomasa, la biomasa resultante del proceso es desactivada, extrayéndole biogás por un proceso de oxidación fermentativa, utilizando para ello disparadores o inductores biológicos

naturales que aceleran el proceso (bacterias metanogénicas). La composición del biogás resultante de la digestión de la biomasa es de aproximadamente 30-40% de CO₂ y 60-70% de metano. Este gas metano (CH₄) obtenido puede ser utilizado, por ejemplo, para la generación de energía eléctrica por medio de una turbina. En una realización particularmente preferida, esta turbina es una turbina de diseño propio, calculada para la utilización con metano (CH₄) y que posee una eficiencia de conversión cercana al 87%, a diferencia de los grupos de gasoil o fueloil modificados que utilizan este gas con una eficiencia de conversión aproximada del 50%. Finalmente, en realizaciones preferidas, tanto la energía calorífica, como los bajos niveles de emisiones de este proceso, son reutilizados y reinyectados en el sistema.

Los sistemas y métodos de la invención comprenden típicamente las siguientes etapas:

1.- Etapa de recepción de gases: Generalmente, la mayoría de los grandes emisores de CO₂ realizan algún tipo de mitigación en las emisiones de NO_x, SO_x y partículas utilizando diversos filtros, catalizadores y/o medios mecánicos, consiguiendo distintos grados de mitigación de las emisiones, siendo las de CO₂ las más abundantes, caras y complejas de mitigar por su volumen frente a otros contaminantes.

De manera general, la presente invención puede incluir un sistema de recepción o extracción que se encargue de extraer o recibir los gases desde su fuente de origen y entregarlos en las condiciones de disolución, presión, temperatura y pre-catalización física adecuadas para el resto del sistema. En una realización, en esta etapa de recepción la invención posee una pre-cámara de enfriamiento de los gases, en la que son recibidos desde sus instalaciones industriales de origen con un simple extractor convencional industrial preparado para altas temperaturas. En caso de que esté presente, este extractor será dimensionado de acuerdo con el volumen de gas que quiera ser absorbido por el propietario de cada industria, y el pre-enfriamiento podrá realizarse por cualquier método conocido por el experto en la técnica.

En otra realización particularmente preferida, el sistema de recepción de gases comprende un circuito que contiene un determinado disolvente en circulación, en el que tanto el CO₂ como también los otros gases acompañantes, tales como NO_x, SO_x etc., por mencionar algunos, pueden ser disueltos, amortiguados, pre-catalizados y/o enfriados a la temperatura adecuada, según se considere necesario o conveniente, antes de ingresar al resto del sistema.

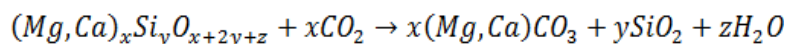
2.- Etapa de catálisis física: Una vez enfriados adecuadamente, los gases procedentes de la etapa anterior se hacen pasar a una etapa de catálisis física. En una realización preferida, esta etapa se realiza dentro de una cámara con una humedad del 40% al 90%, y preferiblemente del 80% de humedad relativa o una serie de cámaras similares, donde básicamente los gases enfriados se hacen circular a través de placas catalíticas que se colocan en orientación horizontal o vertical de acuerdo con el espacio disponible. Como se verá mas adelante, todo el sistema puede ser ubicado bajo tierra principalmente por basarse en fotosíntesis originada por luz artificial, con lo que incluso se evita la contaminación visual que causan los sistemas que se hallan en el mercado habitualmente.

Estas placas han sido diseñadas y desarrolladas para la presente invención partiendo de materiales generalmente muy abundantes y provenientes preferiblemente de residuos urbanos, principalmente silicatos de calcio o magnesio, ligándolos de forma tal que tengan una porosidad suficiente para permitir el paso de los gases, especialmente el CO₂ gaseoso y el CO₂ disuelto en agua. Para ello, en una realización preferida, en el momento de su fabricación y previamente a su fraguado, las placas son rápidamente atravesadas por agujas de distintos diámetros, lo que las deja con una multiplicidad de agujeros que la atraviesan diametralmente, por ejemplo cientos de ellos, permitiendo aumentar su permeabilidad o lo que es lo mismo la velocidad de carbonatación mineral de la misma forma en que en la naturaleza reacciona el CO₂ con minerales no carbonatados para formar carbonatos, reacciones que normalmente en la naturaleza son lentas; esto constituye una primera barrera de fijación segura de CO₂ o generación de oxígeno. En una realización particularmente preferida, dichas placas contienen los siguientes materiales en las siguientes proporciones:

- 10% a 30% de CaO;
- 5% a 25 % de Carburo Cálcico (CaC₂);
- 15 a 25% de Hidróxido Cálcico Ca(OH)₂;
- 10 a 50% de Carbonato Cálcico (CaCO₃);
- 5% a 50% de Magnesio (Mg)
- 5% a 15% de limadura de aluminio (Al).

En una realización particularmente preferida, el 50% del carbonato cálcico citado es obtenido de molienda fina de conchas de ostras, almejas y vieiras obtenidas de restaurantes y plantas de procesamiento pesquero, y en menor medida de las de

mejillones, que de otra forma terminarían en vertederos, lo que supone una manera de valorizar residuos que de otro modo podrían llegar a ser contaminantes. La reacción general que se produce, al igual que en la naturaleza, está ejemplificada de la siguiente manera:



- 5 Normalmente, el porcentaje de silicatos de calcio y magnesio de molienda fina incorporados al circuito cerrado de extracción de gases varía entre 20g/L a 250 g/L.

En determinadas localizaciones tales como en Chubut, Argentina, de donde el inventor es originario, se han encontrado porcentajes altos de olivino en tierras arcillosas locales, que también pueden ser utilizadas en distintas proporciones en la formulación arriba indicada, habiéndose observado que una tonelada de olivino puro puede llegar a almacenar (pulverizado) hasta 2,3 Tm de CO₂ en un tiempo relativamente corto.

Olivino de Chubut: $Mg_2SiO_4 + 2CO_2 \rightarrow 2MgCO_3SiO_2$

En el sistema descrito, y debido a que normalmente el secuestro de CO₂ desde las chimeneas se hace por arrastre de una corriente de agua en circuito cerrado (bucle módulo de catálisis física-chimenea-módulo de catálisis física) también rica en silicatos, entonces parte de la fijación del CO₂ ya se produce por la dilución misma del CO₂ en agua y en contacto permanente dentro de este bucle.

Este sistema, que además puede servir para enfriar los gases de entrada, que en la mayoría de la industrias oscila desde los 130°C a los 600°C en muchos casos, generará presión de vapor en el circuito y elevará la temperatura en el primer módulo de absorción, que funcionará, dependiendo de la industria de que se trate la instalación de este sistema, a una temperatura entre 100 y 200° C y a un régimen que aumentará la permeabilidad de las planchas y por tanto la rapidez de fijación del CO₂. Este módulo se hace trabajar como un condensador de cascada, equilibrando las presiones y extrayendo el CO₂ a menor temperatura por medio de vacío hacia un segundo módulo de catálisis física opcional, que preferiblemente trabajará a temperatura más bajas, del orden de 21°C, y a 1 atm de presión.

Los reactantes principales de origen (CO₂ y silicatos), al combinarse entre sí reducen su volumen, siendo los carbonatos unas 900 veces más densos (media ponderada entre los mencionados) que el CO₂ en estado gaseoso a aprox 20°C y 1 atm. Al fijarse el CO₂ en los minerales (fases sólidas) de las placas catalíticas, es decir ya incorporado el CO₂ a la fase sólida, el conjunto -dependiendo de las mezclas y sus porcentajes- genera incrementos de peso y volumen desde un 10% hasta un 150%. Los paneles, una vez lleguen a su saturación, pueden ser intercambiados y fácilmente aprovechados por distintos tipos de industrias, especialmente las cementeras. Asimismo, como ya dijimos, las materias primas son abundantes y pueden obtenerse de distintos lugares a un costo muy competitivo, y una vez saturados son reciclables en un 100% sin ningún tipo de tratamiento especial, mas que su nueva molienda.

Preferiblemente, estas placas son analizadas de manera periódica para evaluar su constitución y eficiencia catalítica. Las dimensiones estándar más convenientes del módulo son 2,25 m de ancho x 2,50 m alto x 12,5 m de largo, para que puedan ser cambiadas de forma rápida sobre camión y transportadas a instalaciones especiales de rearmado. Asimismo, las nuevas unidades pueden ser interconectadas de modo que no sea preciso detener el ciclo para el cambio de placas del circuito integral de producción de oxígeno. Al efectuarse diversas reacciones químicas en la catálisis, estos contenedores son preferiblemente plastificados internamente y sus pisos se instalan en forma de bateas para contener y recircular los distintos elementos de las placas que se descomponen y gotean, por la alta humedad del ambiente y acidificación del medio por causa del CO₂.

Estos módulos estarán preferiblemente dimensionados para absorber sustancialmente los restos de NO_x y SO_x del gas de entrada, así como desde un 20% a 25% del CO₂ contenido en él, que los materiales descritos en la composición de dichas placas catalizarán y/o convertirán en O₂. El 75/80% restante del gas CO₂, y aunque aún con mínimas trazas de NO_x y SO_x, será enviado a la siguiente etapa de fermentación:

3.- Etapa de fermentación: Los gases procedentes de la etapa anterior son transferidos a tanques fermentadores, en los que se hacen pasar a través de un cultivo que contiene una biofamilia de microorganismos del tipo de microalgas y esporas especialmente aclimatadas, de gran capacidad de absorción o biofijación del CO₂ y liberación de oxígeno. En una realización preferida, esta biofamilia de microorganismos comprende cualquier subconjunto de las siguientes especies:

Clorofíceas: *Chlorella Vulgaris*, *Chlorella saccharophyla*, *Lobomonas sp*, *Scenedesmus acuminatus*, *Scenedesmus quadricauda*, *Scenedesmus sp*, *Scenedesmus desmodesmus*, *Ankistrodesmus angustus*, *Monoraphidium griffithii*, *Elakatothrix gelatinosa*, *Golenkinia radiata*, *Dictyosphaerium pullchellum*, *Sphaerocystis schroetenii*, *Oocystis sp*,

Selenodictium brasiliens,

Cianofíceas: Chroococcus sp, Cianoficea filamentosa, Arthrospira platensis, Arthrospira máxima, Nostoc sp, Nostoc ellipsosporum, Nostoc spongiaeforme, Anabaena macrospora, Anabaena monticulosa, Anabaena azollae, Spirulina Platensis, Spirulina Máxima, Spirulina Orovilca, Spirulina Jeeibai, Spirulina Lonar; Prorocentrum Dentatus, Noctiluca Scientillans, Trichodesmium sp., Aurantiochytrium,

Criptofíceas: Cryptomonas sp, Cryptomonas brasiliensi;

Diatomeas: Centrica s/i, Nitzschia sp, Skeletonema Costatu,

Esporas y manto: Pardas Laminariales (Macrocystis Pyrifera, Undaria Pinnatifida); Rojas Orden Gigartinales (Gigartina Skoltosbergii) (Kappaphycus Alvarezii) , Verdes Orden Ulvales (Enteromorpha Prolifera).

10 Todas estas especies, en su conjunto (biofamilia) o por separado o en cualquiera de sus combinaciones y proporciones de predominancia natural o inducida, podrán ser desarrolladas en agua dulce, salobre o marina, en las proporciones de dilución y temperatura adecuadas de acuerdo a la región donde se establezca su cultivo, o bien podrán ser cultivadas en agua o medio de cultivo artificial que tendrá las siguientes características según una realización preferida:

15 Por cada 1.000 ml de agua destilada o bidestilada se adicionarán artificialmente los siguientes elementos que garantizan un muy aceptable comportamiento de las especies citadas para el fin perseguido, pudiendo desarrollarse las mismas por separado o en conjunto (biofamilia), pudiéndose regular las proporciones hacia los mínimos porcentajes expuestos (agua menos salobre a dulce), o los máximos porcentajes citados (agua menos salobre a marina e incluso con características de salitral):

	NaCl	De 3 a 33 g/l, preferentemente alrededor de 11 g/l;
20	KCl	De 0,1 a 0,9 g/l, preferentemente alrededor de 0,4 g/l;
	MgSO ₄	De 1 a 3 g/l, preferentemente alrededor de 1,50 g/l;
	Na ₂ SiO ₃ ·9 H ₂ O	De 0,1 a 0,9 g/l, preferentemente alrededor de 0,5 g/l;
	SO ₄ Fe·7 H ₂ O	De 1 a 8 mg/l, preferentemente alrededor de 3 mg/l;
	Na ₂ EDTA	De 1 a 9,6 mg/l, preferentemente alrededor de 2,7 mg/l;
25	Cl ₂ Ca	De 0,1 a 0,25 g/l, preferentemente alrededor de 0,10 g/l;
	MnCl ₂ ·4H ₂ O	De 1 a 5 g/l, preferentemente alrededor de 2 g/l;
	CO ₂ Cl	De 1 a 9 µg/l, preferentemente alrededor de 2,3 µg/l;
	CuCl ₂ ·2H ₂ O	De 1 a 20 µg/l, preferentemente alrededor de 15 µg/l;
	Cl ₂ Zn	De 0,1 a 0,7 mg/l, preferentemente alrededor de 0,3 mg/l;
30	BO ₃ H ₃	De 20 a 40 mg/l, preferentemente alrededor de 31,5 mg/l.

La presente invención se basa en observaciones realizadas por el presente autor con ocasión de la construcción de una nueva piscina para la realización de experimentos encuadrados dentro del proyecto que dio lugar a la presente invención. La nueva piscina fue fabricada en hormigón, pero para su uso en los ensayos experimentales debía ser plastificada exteriormente, para lo cual se aplicó sobre el hormigón una capa de una pintura denominada "Gel Coat", que debía ser diluida con acetona y cortada con parafina. En climas cálidos, el curado completo de esta pintura puede ocurrir en 7 días, pero en el clima de Chubut, Argentina, este curado se prolongó durante mucho más tiempo. Ello motivó que, según se comprobó con posterioridad, los primeros ensayos experimentales llevados a cabo con biomasa activa en condiciones reales comenzaron a realizarse sin que el material hubiera curado del todo, y en consecuencia con la presencia inadvertida de acetona en la piscina, y en consecuencia en la composición del cultivo. En estas condiciones se observó que, mientras que en ensayos experimentales previos la biomasa activa había demostrado unas tasas de fijación de triglicéridos en las células por encima del 14%, sin embargo en la piscina que contenía la acetona, a lo largo de 10 días no sólo no aumentó el nivel de triglicéridos, sino que, al contrario, disminuyó.

A partir de estas observaciones, se experimentaron diversas combinaciones con acetona así como otras cetonas, alcoholes y ácidos orgánicos, dando algunos de ellos resultados excelentes como inhibidores de la producción de triglicéridos por parte de las células. Ello redundó en beneficio de la eficiencia demostrada por la biofamilia ya que, según se cree, el estrés leve pero continuo a que las células fueron sometidas a continuación en el circuito de máxima producción de oxígeno, provocó en ellas un incremento de la necesidad de consumo de CO₂, lo que permitió establecer fotoperíodos muy amplios, de hasta 19 horas, sin que las células entraran en fase de fotoinhibición y sin afectar a su reproducción.

En consecuencia, a partir de los ensayos realizados fue posible concluir que, cuando en el cultivo se encuentra presente al menos un inhibidor orgánico seleccionado del grupo que consiste en un alcohol, una cetona o un ácido carboxílico, y de manera más preferida etanol, acetona o ácido propanoico y/o ácido pentanoico, y al irradiar entonces los microorganismos citados con una radiación lumínica de una frecuencia, intensidad y duración determinadas, mediante un mecanismo que ha sido verificado aún cuando todavía no ha sido completamente comprendido, los microorganismos citados desarrollan una inhibición de fijación de triglicéridos intra y extra-celularmente, conduciendo a una gran actividad metabólica y necesidad de carbono, lo que a su vez se traduce en un gran consumo de CO₂ y emisión de O₂. En una realización preferida, la radiación lumínica aplicada a los microorganismos es multifrecuencia pero contiene entre un 40 a 60%, y preferiblemente alrededor del 50%, de luz azul con una longitud de onda entre 400 y 475 nm, participando preferiblemente en el resto de la radiación lumínica las restantes longitudes de onda del espectro visible tales como roja, amarilla, etc., opcionalmente excluyendo la verde, y teniendo todas ellas una intensidad de al menos 20 W/cm² a 38 W/cm².

Además, el presente autor observó que, en la etapa de irradiación, si se irradiaban adicionalmente los microorganismos durante 3 segundos por cada minuto a una intensidad de entre 5 y 15 W/cm² de luz ultravioleta con una longitud de onda entre los 400-200 nm sin superar 3,10⁶ eV de energía por fotón, en combinación con el inhibidor orgánico ya mencionado, ni se llega a destruir el ADN de las cianobacterias ni se alcanza el régimen de fotoinhibición de las mismas, pero sin embargo se les induce a producir hasta 2,5 kg de oxígeno por cada 2,8 kg de CO₂ proporcionados a cada kilo de biomasa.

Otra característica de los sistemas y métodos descritos, a diferencia de otros sistemas de la técnica anterior, es que la biofamilia de microorganismos se multiplica muy aceptablemente en los porcentajes descritos, a temperaturas del agua de entre 14°C y 18°C, frente a otros sistemas que solo funcionan por encima de los 22 grados centígrados hasta los 28°C. El presente inventor ha calculado que el grueso de la industria pesada mundial (mas del 60%), se localiza por encima del Trópico de Cáncer, es decir en climas fríos. Por ello, un sistema tal como el de la presente invención, que es energéticamente balanceado y que logra el fin para el cual está diseñado, comprenderá preferiblemente especies de microalgas que funcionen óptimamente en climas fríos.

El sistema de la invención es también más eficiente en el uso de la energía, ya que es posible aprovechar el calor residual de los intercambiadores al inicio del sistema

Para que la biofamilia de microorganismos haga su función adecuadamente es ventajoso que dispongan de unos nutrientes adecuados en el cultivo. En una realización, la formulación de los nutrientes, que viene dada por el estudio del impacto del ciclo del nitrógeno en la naturaleza y las distintas alteraciones del mismo por medio de las actividades humanas, es la que se indica a continuación, en la que los porcentajes citados son aportados semanalmente (entre 7 y 9 días) y se refieren a porcentajes en peso sobre de la cantidad de biomasa residente en el sistema (viva):

Nitrógeno gaseoso (N₂): Entre 1% y 30%, preferiblemente alrededor del 15%;

Ácido Nítrico: Entre 1% y 30%, preferiblemente alrededor del 7%;

Cloruro de Amonio (NH₄ Cl): Entre 1% y 30%, preferiblemente alrededor del 7,5% ;

Óxido de fósforo (P₂O₅), de 1% a 30%

Nitrato de Amonio (NH₄NO₃) : Entre 1% y 30%, preferiblemente alrededor del 13%;

Oxido de Potasio (K₂O): Entre 1% y 40%, preferiblemente alrededor del 23%

Oxido de Magnesio (MgO): Entre 1% y 30%, preferiblemente alrededor del 5%;

Trióxido de Azufre (SO₃): Entre 1% y 40%, preferiblemente alrededor del 23%;

Oxido de Calcio (CaO): Entre 1% y 50%, preferiblemente alrededor del 13% ;

Boro (B) Total 0,05% entre 0,01% y 5%

Hierro (Fe) Total 0,07% entre 0,01% y 7 %

Zinc (Zn) Total 0,05% entre 0,01% y 30%

siendo el resto del cultivo agua, que puede ser dulce, salobre o salada.

5 En este cultivo se encuentra la biomasa en una concentración de 1 a 100 g/L, preferiblemente alrededor de 27 g/L. Además, en la base del tanque fermentador se localiza preferiblemente un distribuidor que promueve la disolución de los nutrientes, así como la disolución y disgregación de las burbujas del CO₂ microscópicas, lo que facilita ampliamente la absorción del biosistema y biofamilia que lo compone y durante el fotoperíodo de luz artificial de entre 14 a 18 hs. El resto del tiempo, en la fase oscura, se le aporta aire atmosférico que como es conocido posee gran contenido de N₂, que también estará presente y disuelto en el agua y disponible para la fase de iluminación.

10 4.-Circuito de Máxima Producción de O₂:

En una realización opcional, el cultivo es sometido a continuación a una etapa de máxima producción de O₂. La idea subyacente de esta etapa del proceso partió de que el inventor, de origen patagónico, identificó que la familia de microorganismos utilizados, que proviene de especies típicamente patagónicas, en su hábitat natural en la Patagonia, a 21 metros de profundidad y a 8°C de temperatura, la mayor parte de la luz que recibían era básicamente luz azul (fotosíntesis en el abismo). Sin embargo, debido a la amplitud de las pleamares y bajamares, a medida que comenzaba a bajar la marea dichas microalgas eran irradiadas paulatinamente con distintas frecuencias lumínicas que venía determinada por la profundidad del agua en cada momento. Esto, según se cree, ha ocasionado que la biofamilia de microalgas utilizadas se haya acostumbrado a ser selectiva de determinadas frecuencias lumínicas, absorbiendo de manera más eficiente la luz de frecuencias alrededor de las azuladas. Esto que dio lugar a la idea de proporcionar a estas microalgas radiación lumínica de unas longitudes de onda específicas alrededor de aquellas a las que naturalmente se han aclimatado, aunque con el doble o más de intensidad lumínica, sin que llegara a observarse en ellas una fotoinhibición sustancial. Con este razonamiento, el autor de la presente invención desarrolló un fotoperíodo de 14 a 18 horas de luz artificial con una intensidad y disgregación lumínica ponderada más de dos veces superior a la que recibirían en condiciones naturales, lo que generó un crecimiento exponencial de los microorganismos, que a su vez trajo aparejada una altísima absorción de CO₂ y producción de O₂.

25 Las observaciones anteriores se han plasmado en un circuito experimental que es de convenientemente un fotobioreactor ciego, ya que sus paredes no precisan ser translúcidas. Por ello, puede ser construido en metal, plástico PVC o nylon, de acuerdo a las condiciones de localización y climatología. De acuerdo a la cantidad de oxígeno a producir se calculará el diámetro de dichos tubos para una cantidad de biomasa dada y una radiación de luz irradiada por sectores y circuito dada. No todos los tubos precisan tener el mismo diámetro, ya que se utiliza el principio de Bernoulli para lograr el máximo ahorro de energía en impulsión y recirculación, así como para someter al cultivo presente en el circuito a la presión deseada en cada momento a raíz de seleccionar adecuadamente el diámetro de la tubería en cada punto. Asimismo, en una realización particularmente preferida, en el interior del tubo estarán dispuestas unas tiras de diodos LED, fibra óptica o LEDs orgánicos, que aseguran el ciclo de Calvin durante un fotoperíodo irregular en frecuencia e intensidad lumínica. Es decir, el circuito está dividido en secciones en las que la biomasa pasa durante un tiempo dado, y en cada una de las cuales la biomasa será sometida a una presión determinada e irradiada con una irradiación determinada. De acuerdo con un esquema general e ilustrativo de las condiciones de presión, irradiación y permanencia de los microorganismos en cada sección del módulo de máxima producción de O₂ según una realización preferida, el circuito estaría dividido en las siguientes secciones:

- Sección 1: Tubería de 25 a 100 mm de diámetro. En esta sección, el cultivo sería irradiado con radiaciones lumínicas de frecuencias entre 400 y 520 nm a una intensidad de irradiación entre 30 y 50 W/cm² y estaría sometido a una presión entre 1,8 a 5,5 atm, permaneciendo en el mismo durante un tiempo entre 10 minutos y 24 horas;

- Sección 2: Tubería de 63 mm a 120 mm de diámetro. En esta sección, el cultivo sería irradiado con radiaciones lumínicas de frecuencias entre 521 y 580 nm a una intensidad de irradiación entre 10 y 20 W/cm², y estaría sometido a una presión entre 1,0 y 1,79 atm, permaneciendo en el mismo durante un tiempo entre 3 minutos y 24 horas;

45 - Sección 3: Tubería de 83 mm a 180 mm de diámetro. En esta sección, el cultivo sería irradiado con radiaciones lumínicas de frecuencias entre 581 y 620 nm a una intensidad de irradiación entre 21 y 31 W/cm², y estaría sometido a una presión entre 0,5 y 1,25 atm, permaneciendo en el mismo durante un tiempo de 3 minutos a 24 horas;

- Sección 4: Tubería de 181 mm a 750 mm de diámetro. En esta sección, el cultivo sería irradiado con radiaciones lumínicas de frecuencias entre 621 y 750 nm a una intensidad de irradiación entre 30 y 5 W/cm², y estaría sometido a una presión entre 0,01 y 1,249 atm, permaneciendo en el mismo durante un tiempo de 1 minuto a 24 horas;

Así, por ejemplo, en una realización práctica experimental, se comenzó irradiando la biomasa con una irradiación de entre 5 W y 50 W de luz violeta, teniendo la biomasa una concentración de 36 g de biomasa por litro de agua y desplazándose por dentro del tubo a una velocidad de 1 km/h a 10 km/h, de manera que el primer litro de agua que ingresó al tubo retornó por el otro extremo 24 horas más tarde. En este trayecto de 24 horas se sucedieron las distintas frecuencias lumínicas, recorriendo de esta manera el espectro luminoso, comenzando por luz violeta y siguiendo por luz azul, verde, amarilla, naranja y roja, para terminar de nuevo en violeta. Entre el cambio de un color a otro se introdujeron secciones de oscuridad en las que los microorganismos se mantenían en oscuridad por un determinado espacio de tiempo, por ejemplo media hora. De esta manera, la biomasa pasará del estado foto-autotrófico, a estado heterótrofo y a estado mixotrófico.

En una realización particularmente preferida, por el interior de los tubos del circuito recorren mangueras de LEDs, LEDs orgánicos o fibra óptica, que se mantienen centradas dentro de los mismos por un sistema de aros dobles similar al emblema de Mercedes Benz, por cuyo centro pasa un aro con cerdas de cepillos que sostiene las luminarias, y en su aro exterior hace contacto con las paredes interiores del tubo. Todas están unidas entre sí por un delgado cable de acero, conectado por los extremos de cada tubo, hacia un rodillo giratorio exterior que los recibe a todos, pasando por sendas prensas que no dejan escapar el agua. Una vez al mes el rodillo, que tiene adosado un piñón y un motor eléctrico de bajas revoluciones, enrolla los cables según el rodillo del extremo que se desee, haciendo desplazar hacia él todos los aros, que con sus cepillos limpian de biomasa adherida tanto la línea de las luminarias como el exterior del tubo. En otros tipos de fotobiorreactores de la técnica anterior, al cabo de un tiempo las superficies quedan saturadas de biomasa y manto, y se reduce la eficiencia de los mismos hasta en un 90 %. Al final del circuito se ventea el oxígeno producido.

De acuerdo con una realización preferida, cada 7 días un cierto porcentaje de la biomasa extraída se retira por cavitación para pasar a los tanques de metanización. En tal caso, se agrega biomasa nueva a los fermentadores en el mismo porcentaje. Todo el circuito de luminarias es preferiblemente de 12V o 24V de tensión, consumiendo menos de 2W por tonelada de oxígeno producido, lo que puede ser fácilmente abastecido por energías alternativas, ya sea eólica, fotovoltaica, metano, mini hidráulica, etc. si las condiciones del lugar lo permiten. Así se mantiene un balance de energía mínimo para un sistema altamente eficiente.

La composición de la biomasa seca resultante dependerá de las características del sistema, de los factores geográficos del lugar de instalación del sistema y de las múltiples especies utilizadas. Una composición tipo por gramo de biomasa con hasta un 4 % máximo de humedad sería la siguiente:

Proteína: 56-71%

Carbohidratos: 10-17%

Lípidos: 6-14%

Ácidos Nucleicos: 1-4%

Betacarotenos y Omegas 3, 6 y 9

5.-Tanque de metanización o desactivación de la biomasa: La biomasa retirada de la etapa anterior es entonces opcionalmente transferida a un tanque o tanques a tal efecto, que pueden implementarse en la forma de las plantas denominadas de biogás con objeto de proceder a la metanización o desactivación de la biomasa. En los sistemas de la técnica anterior equivalentes, para desactivar una biomasa dada se requiere un período de 10 a 12 días. Por el contrario, en la presente invención, al utilizar el sistema un disparador del crecimiento de los microorganismos y por ende una más eficiente y rápida desactivación/ producción de metano, se consigue la desactivación en un promedio de 7 días en cualquier condición de temperatura y con cualquier biomasa. El disparador es básicamente glicerina orgánica, subproducto muy abundante y de bajo coste, que es originado, por ejemplo, por la producción de biodiesel. Al ser biodegradable, es perfectamente asimilable para la alimentación animal. De este modo la biomasa se desactiva, impidiendo que el metano sea emitido a la atmósfera lentamente, ya que de otra forma el sistema sería negativo en la producción de oxígeno dado que 1 Tm de metano equivale a 21 Tm de CO₂. Si una tonelada de biomasa vegetal o de microalgas produce una media ponderada de 5500 litros de metano por día, al adicionar el disparador de glicerina grado C, la producción diaria se incrementa en un 32%, pero se desactiva antes. Es decir, la presencia del disparador lo que consigue no es que los microorganismos extraigan más metano de una biomasa dada, lo que hace es extraerlo en menor tiempo.

De este tanque de metanización sale un biogás que es incluso de alta pureza, con un 30% de CO₂, que se envía a un separador, obteniéndose un 30% de CO₂ orgánico que se envía a los fermentadores, y un 70% de metano (CH₄), que se envía a una turbina de generación eléctrica especialmente diseñada sólo para uso de CH₄, con una eficiencia de conversión superior al 81% y con muy bajos índices de emisiones, que son reinyectadas al módulo inicial de toma de gases.

De esta forma se logra convertir, de un 100 % de emisiones de CO₂, de un 40% a 60% en oxígeno O₂, además de abundante energía eléctrica de una fuente sostenible. Esta fuente sostenible se obtiene de producir y quemar el metano (CH₄), subproducto de la fermentación o desactivación de la biomasa, antes de convertirla en Algae Meal o harina de algas.

- 5 **6.- Planta de tratamiento de agua:** Finalmente, una vez que el agua es separada de la biomasa en el tanque de cavitación, esta es opcionalmente tratada en una planta de tratamiento y esterilización basada en un tratamiento físico de la misma, sin intervención de productos químicos. Una vez adecuadamente tratada, es posible reinyectarla al circuito de los fermentadores.

10 En general, en los métodos y sistemas de la invención puede combinarse la luz natural con la luz artificial en cualquier proporción. También puede utilizarse un fotoperíodo fijo o variable, la segunda opción siendo de particular interés en sitios con estaciones muy marcadas de diferentes climas y amplitudes lumínicas. También pueden instalarse opcionalmente los tanques de fermentación en un determinado ángulo con respecto a la rasante, por ejemplo de 45°, y una determinada orientación, para conseguir un mejor seguimiento solar y por ende un incremento adicional en la eficiencia fotosintética.

Ejemplos Experimentales

EJEMPLO 1

- 15 En una realización experimental ilustrativa, los fermentadores fueron tanques cilíndricos con una luminaria central y en ellos el agua de cultivo y crecimiento de esta biofamilia se hizo girar lentamente a razón de 6 rpm. El cultivo que contenía la citada biofamilia de microorganismos tenía una concentración de 42 g/L de biomasa viva y fue irradiado durante un fotoperíodo de 14 horas diarias en promedio con luz azul de entre 400 a 475 nm de longitud de onda, y con una intensidad de al menos 20 W/cm² a 38 W/cm². Por cada tonelada de biomasa activa en el circuito se inyectaron al mismo, una vez
20 cada 30 a 45 días, los siguientes inhibidores orgánicos en las concentraciones indicadas:

1. Desde 500 ml a 7.500 ml, preferiblemente 5.000 ml, de acetona;
2. Desde 100 ml a 5.000 ml, preferiblemente 3.500 ml, de ácido propanoico;
3. Desde 300 ml a 10.000 ml, preferiblemente 7.500 ml, de ácido pentanoico;
4. Desde 1.000 ml a 5.000 ml, preferiblemente 3.000 ml, de etanol.

- 25 Como resultado, la tasa de crecimiento de la biomasa fue en todos los casos mayor o igual a un 8% diario de la concentración inicial al instalar el circuito, mientras que la producción total de triglicéridos, computada al final del experimento, fue de solamente de un 3 a 5% en peso con respecto al peso de la biomasa. En experimentos similares llevados a cabo en ausencia de inhibidor, la producción total de triglicéridos fue de aproximadamente el 14%, lo que evidencia el beneficio obtenido a través del uso del inhibidor orgánico en el cultivo.

- 30 En una realización adicional de esta experiencia práctica, el período máximo de residencia de la biomasa en el fermentador fue de 4 a 6 días, retirándose un porcentaje variable desde el 10 al 40% de esta biomasa cada 5 días en promedio para inyectarla al circuito principal de absorción. Es decir, los fermentadores se utilizan de este modo para la cría súper-intensiva de biomasa, que puede ser opcionalmente trasladada al circuito principal de absorción para reponer la que se vaya perdiendo por la sobre-excitación mitocondrial y fotoinhibición profunda. Es decir, que hace las veces de semillero en lo que
35 sería la agricultura tradicional.

EJEMPLO 2

- En otro ejemplo experimental llevado a cabo en las mismas condiciones del Ejemplo 1 y con acetona como inhibidor orgánico, durante 10 días se obtuvo un total de 600 kg de biomasa, recogándose una media ponderada de 0.28 kg de triglicéridos por kg de biomasa, o 0.047%. A continuación dejó de utilizarse inhibidor, agregándose agua a la piscina a razón
40 de un 10% diario. A los 7 días se tomaron muestras de la biomasa en distintos puntos de la piscina hasta componer un total de 1 kg de muestra extraída. Esta muestra fue sometida a extracción por arrastre de vapor (destilación selectiva), obteniéndose un 8.3% de triglicéridos sobre el total de la misma, frente al 0.047% anterior, lo que demuestra la eficiencia del inhibidor empleado.

EJEMPLO 3: Glicerol como disparador del proceso de metanización de la biomasa.

- 45 Adicionalmente, se ensayó el efecto, en la etapa de metanización de la biomasa, de la adición de hasta un 7% de glicerol como disparador del proceso. Este glicerol se añadió disuelto en la propia agua del proceso y a la entrada del tanque de

metano. Los resultados se muestran en la Figura 4 adjunta, de la cual se deduce claramente el efecto multiplicador que la aportación del glicerol produce en la producción media de biogás en mL/hora.

5 Esta tecnología es aplicable a cualquier fuente de emisión de CO₂, aunque es particularmente apta para fuentes altamente contaminantes tales como industrias cementeras, petroquímicas, acerías, petróleo, de generación de energía eléctrica, e incluso su versatilidad permite su utilización en ciudades, autopistas o túneles, donde pueden captar una amplia variedad de gases.

REIVINDICACIONES

- 1) Un método para purificar aire contaminado que contiene CO₂ por medio de microorganismos, que comprende las etapas de:
 - a) recepción de aire que contiene CO₂ procedente de una fuente de aire contaminado;
- 5 b) catálisis física, en la cual el aire que contiene CO₂ se hace pasar por placas que comprenden sales de calcio y/o magnesio, en las cuales una parte del CO₂ del aire queda fijado en forma de carbonatos de calcio y/o magnesio; caracterizado porque el método comprende además las etapas de:
 - c) fermentación, en la cual el aire procedente de la etapa b) se hace pasar a través de un cultivo que comprende una biofamilia de microorganismos que comprende microalgas de las clases clorofíceas, cianofíceas, criptofíceas, diatomeas, y/o
- 10 esporas de algas pardas laminares, rojas de orden gigartinales o verdes de orden ulvales, en cualquier combinación entre las mismas, así como al menos un inhibidor orgánico seleccionado del grupo que consiste en un alcohol, una cetona o un ácido carboxílico en cualquier combinación entre ellos, etapa en la que al menos parte del CO₂ remanente en el aire queda disuelto en el cultivo, e irradiación de dicho cultivo con una radiación lumínica que es multifrecuencia y contiene de 40 a 60% de radiación con una longitud de onda entre 400 y 475 nm y una intensidad entre 20 W/cm² y 38 W/cm²,
- 15 de tal manera que se promueve la fotosíntesis en dichos microorganismos, provocándose una disminución del contenido de CO₂ en el cultivo por absorción y/o digestión de dicho CO₂ en los microorganismos y produciendo O₂.
- 2) Método de acuerdo con la reivindicación 1 en el que el inhibidor orgánico de la etapa c) es etanol, acetona, ácido propanoico o ácido pentanoico, en cualquier combinación entre ellos.
- 3) Método de acuerdo con la reivindicación 2, en el que el inhibidor orgánico de la etapa c) es acetona.
- 20 4) Método de acuerdo con la reivindicación 1 en el que la radiación lumínica aplicada a los microorganismos contiene aproximadamente un 50% de radiaciones con longitud de onda de 400 a 475 nm e intensidad entre 20 W/cm² y 38 W/cm².
- 5) Método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 en el que, en la etapa c), durante 3 segundos por cada minuto los microorganismos son además irradiados con una radiación lumínica adicional que tiene una longitud de onda de aproximadamente 200 nm y una intensidad entre 5 y 15 W/cm² sin superar 3·10⁶ eV de energía por fotón.
- 25 6) Método según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el tiempo de residencia de los microorganismos en la etapa c) es de 4 a 6 días, y cada 5 días se retira de los mismos un porcentaje variable del 10% al 40% de los microorganismos.
- 7) Método según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que, tras la etapa c), se aplica la siguiente etapa adicional:
- 30 d) etapa de máxima producción de O₂, en la que el cultivo de la etapa d) se hace pasar por un circuito en el que es sometido a una secuencia de presiones en sucesión que van entre 0.01 atm y a una irradiación con una secuencia de frecuencias del espectro luminoso que pasan a través de violeta, azul, verde, amarillo, naranja y rojo, provocando así una disminución adicional del contenido de CO₂ en el cultivo por absorción y/o digestión en los microorganismos, y produciendo O₂.
- 35 8) Método según la reivindicación 7, en el que el cultivo es sometido a la siguiente secuencia de radiaciones lumínicas:
 - una primera sección en la que el cultivo es irradiado con radiaciones lumínicas de frecuencias entre 400 y 520 nm a una intensidad de irradiación entre 30 y 50 W/cm², y está sometido a una presión de 1,8 a 5,5 atm, permaneciendo en el mismo durante un tiempo entre 10 minutos y 24 horas;
 - una segunda sección en la que el cultivo es irradiado con radiaciones lumínicas de frecuencias entre 521 y 580 nm a una intensidad de irradiación entre 10 y 20 W/cm², y está sometido a una presión entre 1,0 y 1,79 atm, permaneciendo en el mismo durante un tiempo entre 3 minutos y 24 horas;
 - una tercera sección en la que el cultivo es irradiado con radiaciones lumínicas de frecuencias entre 581 y 620 nm a una intensidad de irradiación entre 21 y 31 W/cm², y está sometido a una presión entre 0,5 y 1,25 atm, permaneciendo en el mismo durante un tiempo de 3 minutos a 24 horas;

- una cuarta sección en la que el cultivo es irradiado con radiaciones lumínicas de frecuencias entre 621 y 750 nm a una intensidad de irradiación entre 30 y 5 W/cm², y está sometido a una presión entre 0,01 y 1,249 atm, permaneciendo en el mismo durante un tiempo de 1 minuto a 24 horas.
- 5 9) Método según la reivindicación 8, en el que entre cada sección y la siguiente el cultivo es sometido a una etapa de oscuridad en la que no es irradiado.
- 10 10) Método según las reivindicaciones 8 o 9 anteriores, en que la secuencia de irradiaciones se aplica al cultivo en fotoperíodos de 14 a 18 horas diarias.
- 11) Método según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores en el que, cada determinado número de días, al menos una parte de los microorganismos es retirada del circuito de máxima producción de O₂ y transferida a una etapa adicional de:
 - e) metanización, en la que los microorganismos son desactivados mediante un procedimiento de oxidación fermentativa, obteniéndose una biomasa desactivada mezclada con agua y un biogás que comprende CO₂ y metano.
- 15 12) Método según la reivindicación 11, en el que la oxidación fermentativa se lleva cabo utilizando un inductor que acelera el proceso que es el glicerol.
- 13) Sistema para purificar aire contaminado que contiene CO₂ mediante microorganismos que comprende los siguientes elementos:
 - a) unos sistemas de recepción (1) que reciben el aire que contiene CO₂ procedente de una fuente de aire contaminado;
 - 20 b) un sistema de placas (2) que contienen sales de calcio y/o magnesio, destinadas a fijar una parte del CO₂ del aire en forma de carbonatos de calcio y/o magnesio;
 caracterizado porque el sistema comprende además:
 - c) unos tanques (3) de fermentación del aire procedente de la etapa anterior, los cuales incluyen un cultivo que comprende una familia de microorganismos que comprende microalgas de las clases clorofíceas, cianofíceas, criptofíceas, diatomeas, y/o esporas de algas pardas laminares, rojas de orden gigartinales o verdes de orden ulvales, en cualquier
 - 25 combinación de las mismas, así como al menos un inhibidor orgánico seleccionado del grupo que consiste en un alcohol, una cetona o un ácido carboxílico en cualquier combinación entre ellos,
 donde los tanques comprenden además una fuente de radiación lumínica destinada a irradiar al cultivo con una radiación lumínica con una radiación lumínica que es multifrecuencia y contiene de 40 a 60% de radiación con una longitud de onda entre 400 y 475 nm y una intensidad entre 20 W/cm² y 38 W/cm²
- 30 14) Un sistema de acuerdo con la reivindicación 13 que comprende además un circuito (4) de máxima producción de O₂, que incluye un conjunto de tuberías destinado a hacer pasar por ellas el cultivo resultante de los tanques (3) de fermentación, tuberías que tienen un diámetro entre 25 y 750 mm y son capaces de someter al cultivo a una secuencia de presiones entre 0,01 y 5,5 atm, y una fuente de radiación lumínica que es capaz de irradiar el cultivo con una secuencia particular de frecuencias del espectro luminoso que pasan por violeta, azul, verde, amarilla, naranja y roja, retornando de
 - 35 nuevo a violeta, y con una intensidad de irradiación entre 5 y 50 W/cm², simultáneamente.
- 15) Sistema de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 13 o 14 anteriores que comprende además unos tanques (5) de metanización destinados a desactivar los microorganismos mediante un procedimiento de oxidación fermentativa, del cual se obtiene una biomasa desactivada mezclada con agua y un biogás que contiene CO₂ y metano.

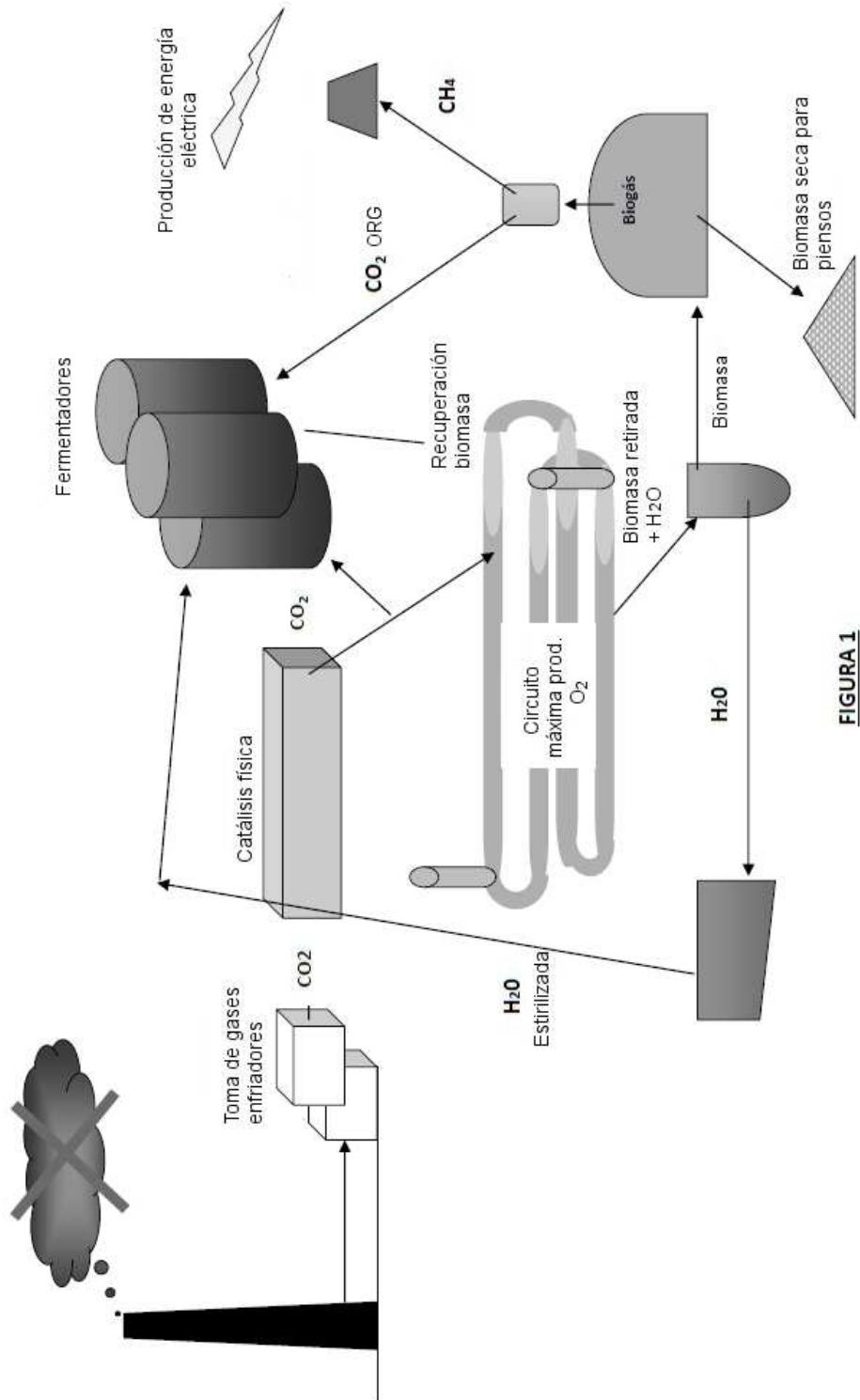


FIGURA 1

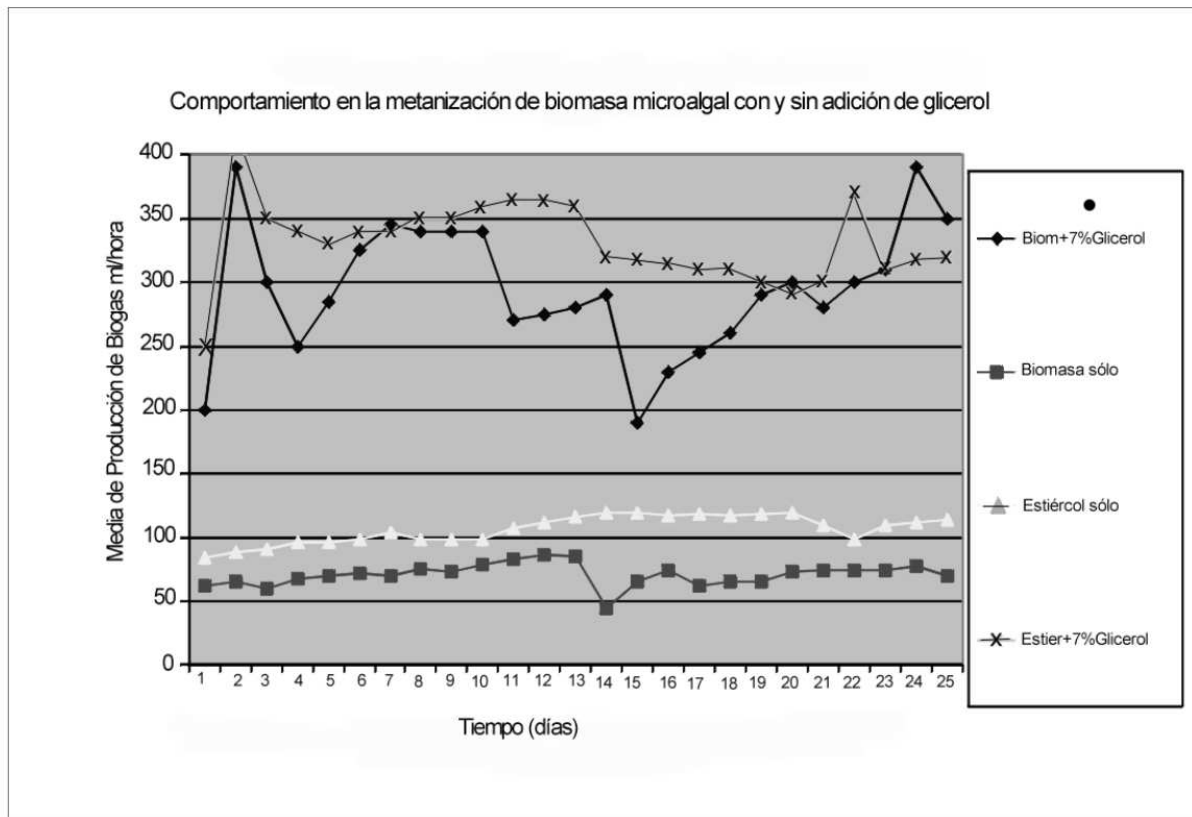


FIGURA 2